



現代通信技術導論

數字基帶傳輸

目录 | CONTENTS

1

什么是数字基带传输

2

数字基带传输常用码型

什么是数字基带传输

“

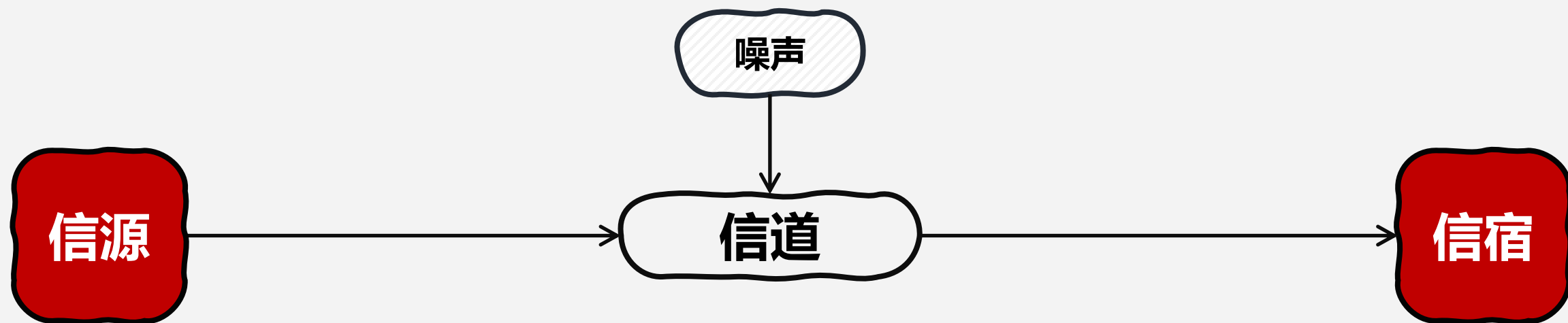
不经调制变换的原始数字信号称为**数字基带信号**。

”

数字基带信号，用携带信息的**电脉冲**来表示
不经**调制**，放到信道上传输，叫**数字基带传输**

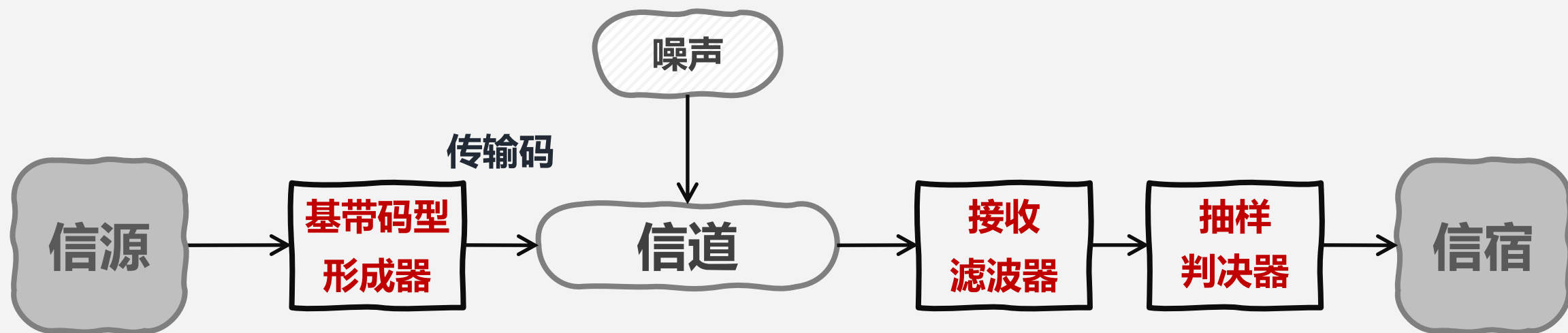
你能举出一个身边的例子吗？

什么是数字基带传输



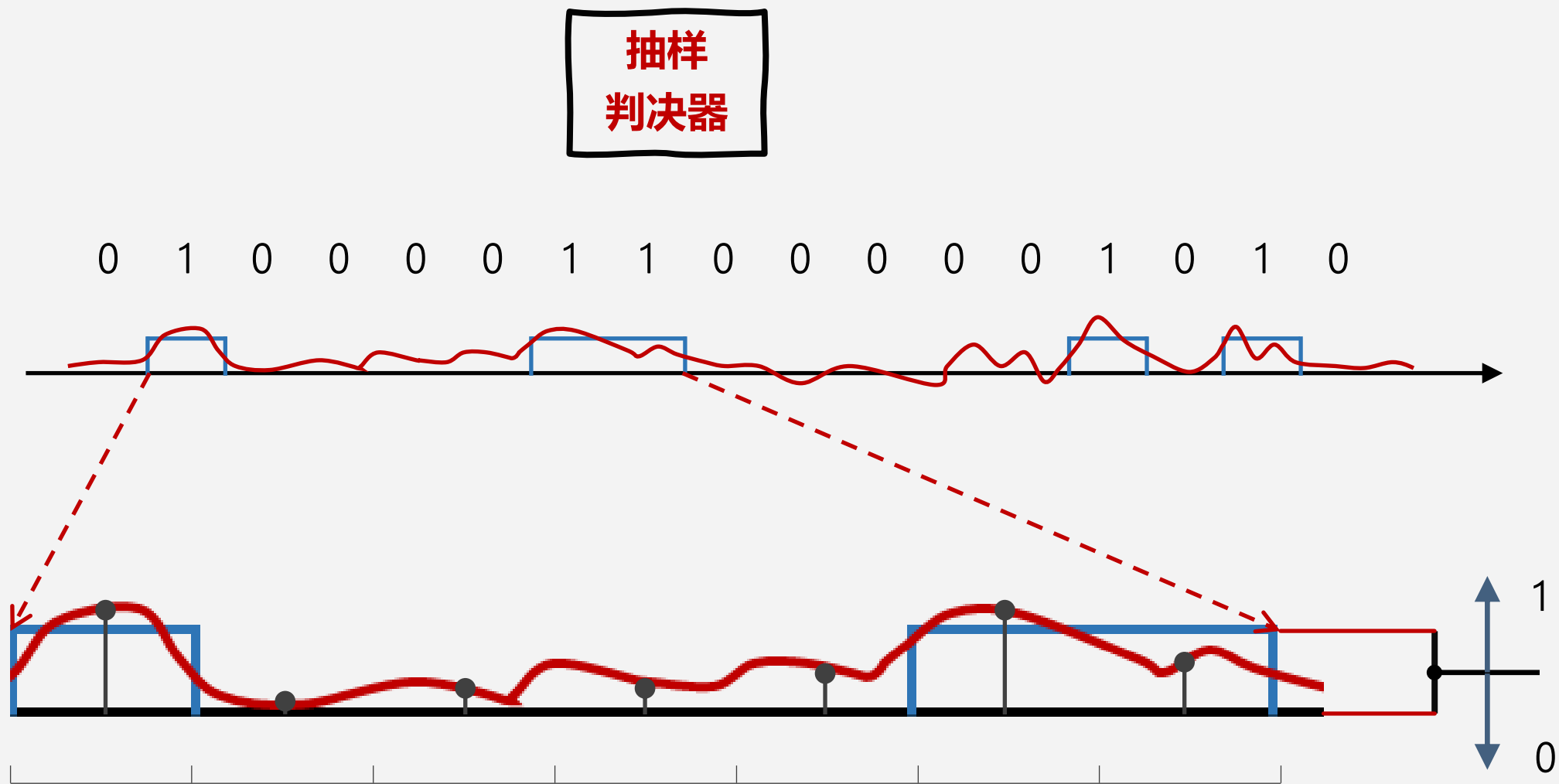
数字基带传输系统组成结构

什么是数字基带传输



数字基带传输系统组成结构

什么是抽样判决器



目录 | CONTENTS

1

什么是数字基带传输

2

数字基带传输常用码型

传输码型的选择原则

1

没有直流分量，
低频分量要尽量少

2

应包含定时信息，
以便于定时提取

3

码型变换设备
要简单可靠

4

具有一定的检错能力，
以便做到自动监测

传输码型的选择原则

- ☐ **没有直流**
- ☐ **定时信息**
- ☐ **简单可靠**
- ☐ **检错能力**

1

单极性非归零码

2

双极性非归零码

3

单极性归零码

4

双极性归零码

5

差分码

6

AMI码

7

HDB3码

8

曼彻斯特码

9

mBnB码

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

单极性非归零码



1

双极性非归零码



2

单极性归零码



3

双极性归零码



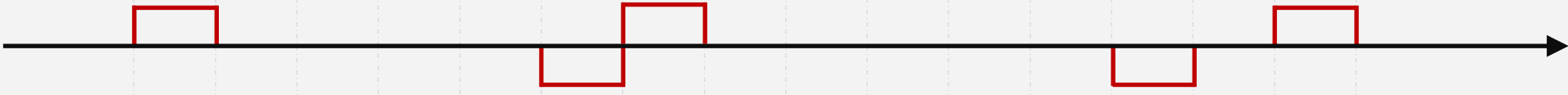
4

差分码



5

AMI码



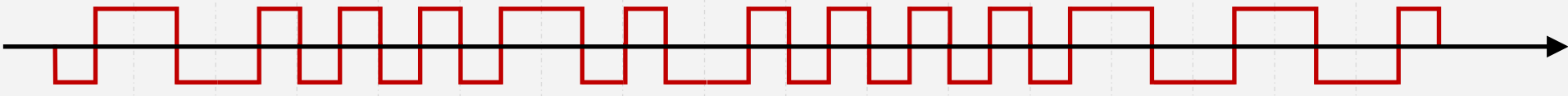
6

HDB3码



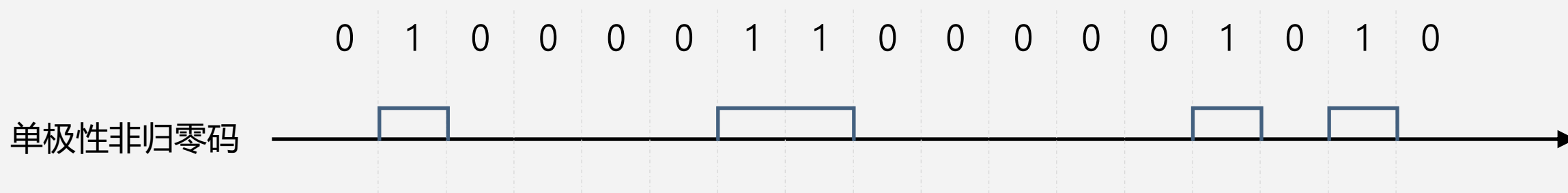
7

曼彻斯特码



8

1 - 单极性非归零 (NRZ: Non Return to Zero) 码



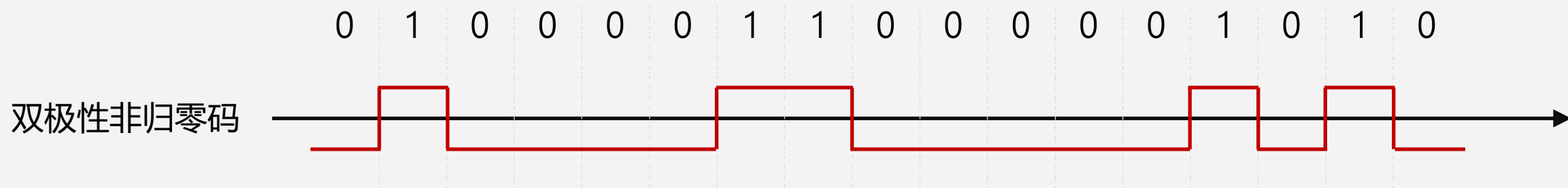
- Ta是一种最简单的码型
 1. 用占满一个码元周期的正电平 (或负电平) 来表示 “1”
 2. 用零电平表示 “0”
- 在表示一个码元时, 电压无需回到零, 称**非归零码**。

1 - 单极性非归零码

- 单极性码有**直流**成分，而一般有线信道零频附近的分量很难传输；
- 接收单极性码的**判决电平**一般取“1”码电平的一半，抗干扰性能较差；
- 单极性码不能直接提取同步信号；

- ☒ 没有直流
- ☒ 定时信息
- ☒ 简单可靠
- ☒ 检错能力

2 – 双极性非归零码



- Ta也是一种最简单的码型
 1. 用占满一个码元周期的正电平表示 “1”
 2. 用负电平表示 “0”
- ✓ 没有直流

2 – 双极性非归零码

单极性



双极性

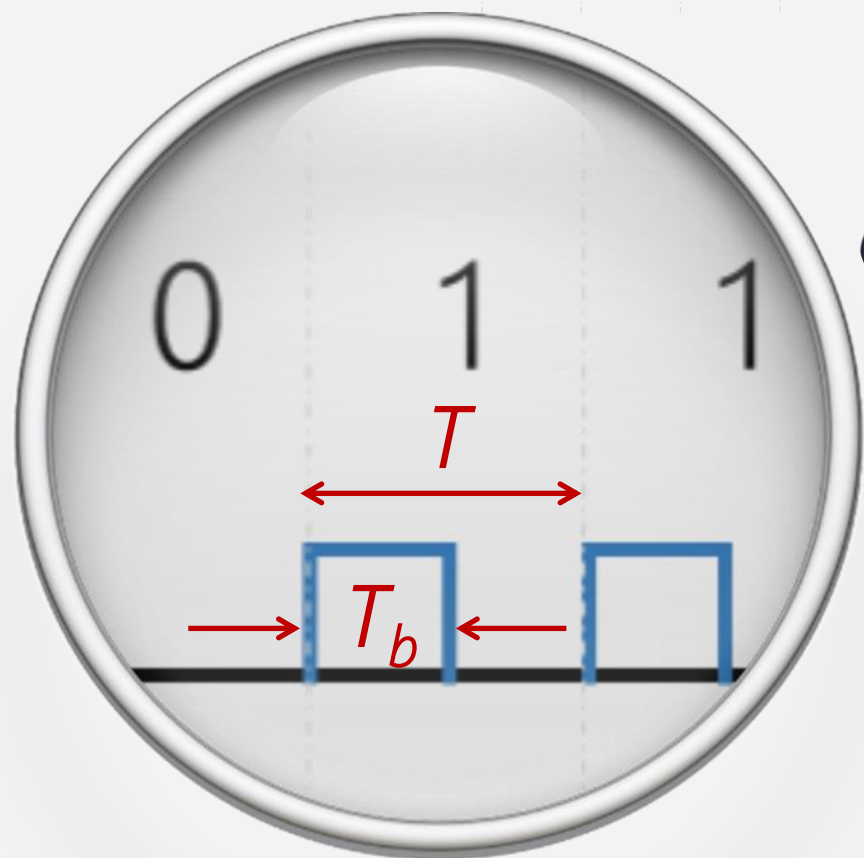
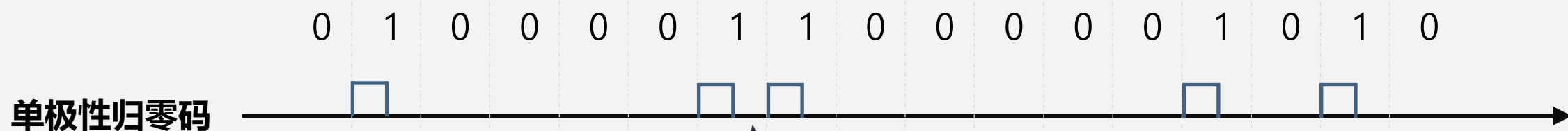
1. 统计平均看来，当 "1" 和 "0" 等概率出现时，码流中无直流分量。
2. 接收双极性码时判决电平为0，判决间隔比单极性变大一倍，因此抗干扰能力变强。
3. 可以在电缆等无接地的传输线路上传输。

2 – 双极性非归零码

双极性 主要 **缺点**

1. 仍不能直接提取同步信息
2. "1"和"0"不等概率时，仍有直流成分

3 - 单极性归零 (RZ) 码



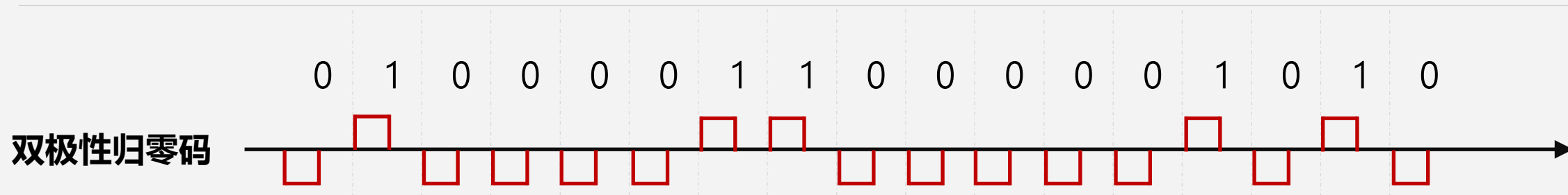
归零:

每个脉冲在码元周期内要回到零电平

占空比 = $\frac{\text{脉冲宽度 } T_b}{\text{码元周期 } T}$

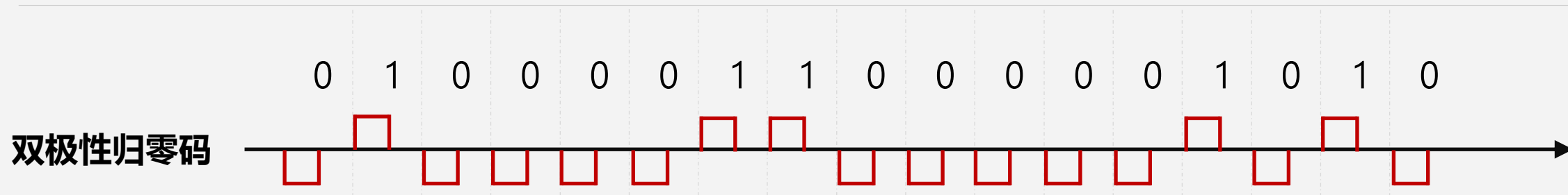
✓ 定时信息

4 – 双性归零 (RZ) 码



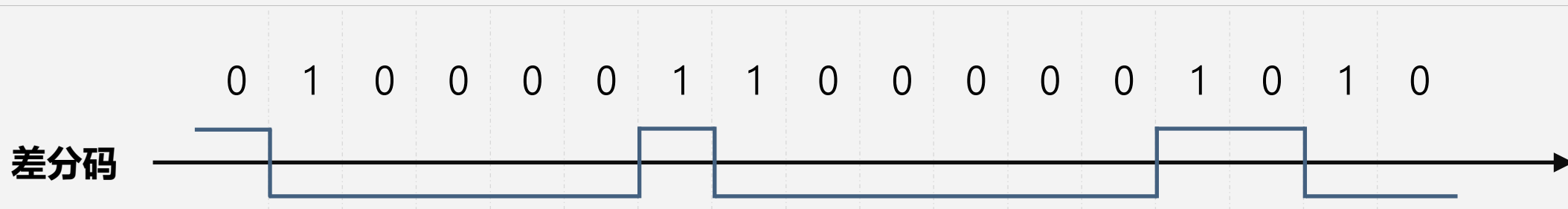
- 每一个码元被分成两个相等的间隔
 - “1”码是在前一间隔为正电平，后一间隔回到零电平
 - “0”码是在前一间隔为负电平，后一间隔回到零电平

4 – 双极性归零 (RZ) 码



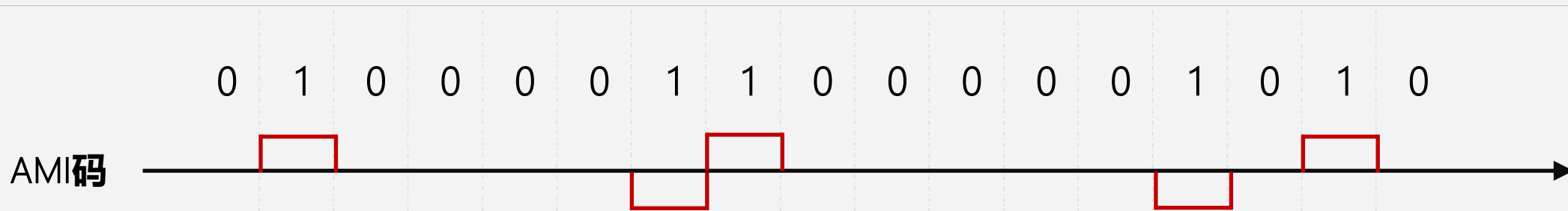
- 脉冲的前沿起了启动信号的作用，后沿起了终止信号的作用
- 当“1”和“0”不是等概率出现时，码流中仍有直流分量
- 双极性归零码得到了比较广泛的应用。

5 - 差分码



- 差分码是一种**相对码**，利用前后码元电平的变化来传送信息
 1. **"1"差分码**:
 - 相邻码元电平极性改变表示"1"
 - 不变表示"0"
 2. **"0"差分码**则与"1"差分码正好相反

6 - 交替极性 (AMI) 码



- AMI码是单极性的变形

1. “0”码仍与零电平对应

2. “1”码交替地变换为传输码的 +1、-1、+1、-1、.....

6 - 交替极性 (AMI) 码

- AMI码经过全波整流可变为单极性RZ码，可提取定时信息。
- 具有一定的检错能力，如果接收端收到的码元极性与发送端完全相反，仍能够正确判决
- 码流中无直流成分，且只有很少的低频成分，所以AMI码特别适合在有交流耦合的信道中传输。

-
- **当码流中出现长连“0”时，难以提取同步信息。**

- ✓ ☐ 没有直流
- ✓ ☐ 定时信息
- ✓ ☐ 简单可靠
- ✓ ☐ 检错能力

7 – HDB3码

- AMI码**缺点**：当码流中出现**长连“0”**时，难以提取**同步信息**。
- 为了克服AMI码的缺点，出现了许多改进型AMI码，HDB3码就是其中最具代表性的AMI码。

HDB3码：三阶高密度双极性码

7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. 先把消息代码变换成AMI码

AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
------	---	----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---	----	---

2. 检查AMI码的连“0”情况；当小于4时，则AMI码=HDB3码

7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0

- 当出现4个或4个以上连“0”串时，则将每4个连“0”小段的第4个“0”码变换成1码。这个由“0”码改变来的“1”码称为**破坏符号**，用符号**V**表示。
- 原来的码元序列中所有的“1”码称为**信码**，用符号**B**表示。

B和V	0	B	0	0	0	V	B	B	0	0	0	V	0	B	0	B	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
B和V	0	B	0	0	0	V	B	B	0	0	0	V	0	B	0	B	0

5. B码和V码各自都应**独立**保持**极性交替**，以确保没有直流。

B和V	0	B+	0	0	0	V+	B-	B+	0	0	0	V-	0	B-	0	B+	0
-----	---	----	---	---	---	----	----	----	---	---	---	----	---	----	---	----	---

7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
B和V	0	B	0	0	0	V	B	B	0	0	0	V	0	B	0	B	0
B和V	0	B+	0	0	0	V+	B-	B+	0	0	0	V-	0	B-	0	B+	0

6. V码必须与前一个B码同极性，以便和正常的AMI区别开。如果这个条件得不到满足，那么必须在四个连0码的第一个0码位置上加一个与V码(四个连0码的第4个0码位置上)同极性的**补信码**。用B'表示。

B和V	0	B+	0	0	0	V+	B-	B+	B'-	0	0	V-	0	B+	0	B-	0
-----	---	----	---	---	---	----	----	----	-----	---	---	----	---	----	---	----	---

7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
B和V	0	B	0	0	0	V	B	B	0	0	0	V	0	B	0	B	0
B和V	0	B+	0	0	0	V+	B-	B+	0	0	0	V-	0	B-	0	B+	0
B和V	0	B+	0	0	0	V+	B-	B+	B'-	0	0	V-	0	B+	0	B-	0

7. 最后编码为HDB3。 +1表示正脉冲， -1表示负脉冲

HDB3	0	+1	0	0	0	+1	-1	+1	-1	0	0	-1	0	+1	0	-1	0
------	---	----	---	---	---	----	----	----	----	---	---	----	---	----	---	----	---

7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
HDB3	0	+1	0	0	0	+1	-1	+1	-1	0	0	-1	0	+1	0	-1	0



7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
HDB3	0	+1	0	0	0	+1	-1	+1	-1	0	0	-1	0	+1	0	-1	0
B和V	0	B	0	0	0	V	B	B	0	0	0	V	0	B	0	B	0

是否添加补信码 **B'**？还可以根据如下规律来决定：

1. 当B和V序列中,两个V码之间的B的数目是偶数时，应该在后面这个V码的前3个码位上加一个补信码B'
2. 反之是奇数时，就不需要添加

7 – HDB3码

代码	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AMI码	0	+1	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
HDB3	0	+1	0	0	0	+1	-1	+1	-1	0	0	-1	0	+1	0	-1	0

译码步骤:

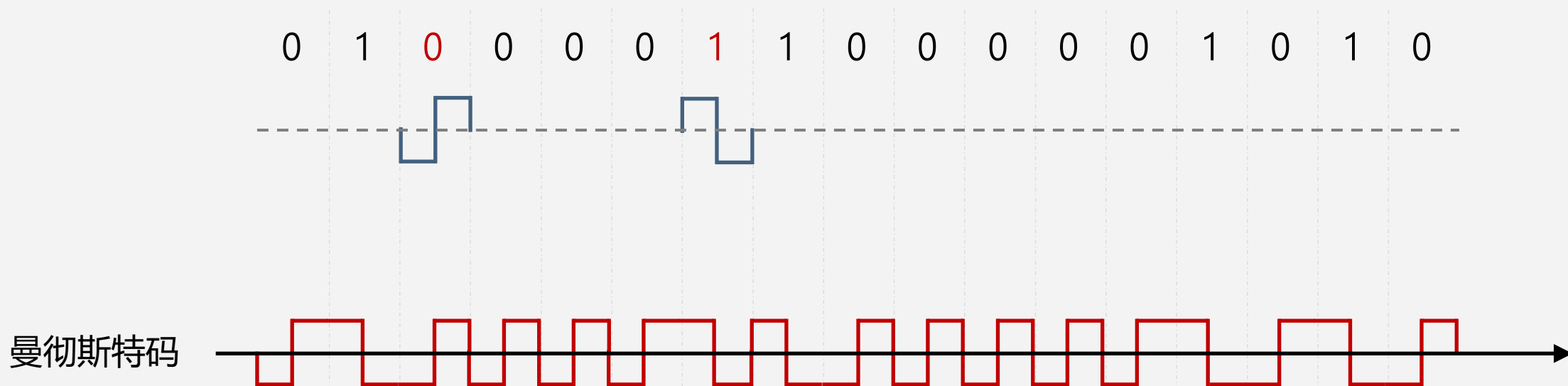
1. 由两个相邻同极性码找出V码，即后面那个码就是V码
2. 由V码向前数第三个码如果不是零码，则是补信码B'
3. 把V码和B'码去掉后留下的全是信码

7 – HDB3码

- HDB3码最多只有3个0，使连0串的长度得以减少
 - ☒ 没有直流
 - ☒ 定时信息
 - ☒ 简单可靠
 - ☒ 检错能力
- HDB3码是国际通信标准化组织CCITT推荐使用的传输码

8 - 曼彻斯特 (Manchester) 码

曼彻斯特码是一种用**电平跳变**来表示1或0的编码方法



8 - 曼彻斯特 (Manchester) 码

优点

- 无直流分量,
- 最长连“0”、连“1”数为2
- 定时信息丰富
- 编译码电路简单

缺点

- 其码元速率比输入的信码速率要高一倍

9 - mBnB码

高速光纤通信中
常用作线路传输码型的是mBnB码，
它是把输入码流中**每m个比特码**分为**一组**，
然后用**n**比特来表示Ta ($n > m$)。

...

曼彻斯特码是1B2B码，
是mBnB码的特例，
1B2B码的最大缺点是它的传码效率降低了一倍。

9 - 5B6B码

5B6B码：

是将输入码流中每5位码分为一组，
然后再将5位码变换为6位码。

5位码的排列

$2^5=32$ 种

6位码的排列

$2^6=64$ 种

9 - 5B6B码

$$15 + 20 + 15 + 14 = 64$$

4个1和2个0的
码组

3个1和3个0的
平衡码组

2个1和4个0的
码组

其它
码组

$$12 + 20 + 12 = 44$$

正模式

负模式

交替使用，以保持直流分量稳定，基线不起伏

课堂练习-完成HDB3编码

[illegible]

课后作业

1. 每人出一道题，完成HDB3码的编码或译码过程。
2. 说说单符号和双符号之间的不同？
3. 说说归零和非归零之间的不同？